Resistencia y frecuencia cardiaca

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Distinguir la resistencia aeróbica y la anaeróbica
- Tomar la frecuencia cardiaca y calcular la zona de actividad saludable
- Conocer los sistemas de entrenamiento continuos y fraccionados
- Planificar una mejora progresiva y segura de la resistencia

Para pensar

¿Por qué puedes caminar durante horas, pero solo aguantas unos segundos corriendo a tope?

Explicación

¿Qué es la resistencia?

La **resistencia** es la capacidad de mantener un esfuerzo durante el mayor tiempo posible y de recuperarse rápido después. Es la capacidad física más relacionada con la **salud**, porque mejora el corazón, los pulmones y la circulación.

Según cómo obtienen la energía los músculos, hay dos tipos:

- **Aeróbica**: hay suficiente oxígeno. Esfuerzos de intensidad baja o media y larga duración (más de 3 minutos): caminar, trotar, nadar, ir en bici.
- **Anaeróbica**: el oxígeno no es suficiente. Esfuerzos muy intensos y cortos: un sprint de 100 m, subir escaleras corriendo.

undefined

Aeróbica y anaeróbica

	Aeróbica	Anaeróbica
Oxígeno	suficiente	insuficiente (deuda de oxígeno)
Intensidad	baja o media	alta o máxima
Duración	larga, más de 3 min	corta, de segundos a 2-3 min
Frecuencia cardiaca	entre 120 y 170 aprox.	por encima de 170 aprox.
Fatiga	aparece tarde	aparece pronto
Ejemplos	maratón, senderismo, natación suave	100 m lisos, un contraataque, levantar un peso

En la mayoría de deportes se combinan: un partido de fútbol es sobre todo aeróbico, con muchos esfuerzos anaeróbicos (sprints, saltos). En la ESO se prioriza la **aeróbica**, que es la más saludable y segura.

undefined

La frecuencia cardiaca

La **frecuencia cardiaca** (FC) es el número de latidos del corazón por minuto (ppm). Es el mejor indicador de la intensidad de un ejercicio.

Para tomar el **pulso**:

1. Coloca los dedos índice y corazón (nunca el pulgar, que tiene pulso propio) en la **muñeca**, bajo el pulgar (pulso radial), o en el **cuello**, al lado de la tráquea (pulso carotídeo), sin apretar.
2. Cuenta los latidos durante **15 segundos**.
3. Multiplica por **4**.

Ejemplo: 22 latidos en 15 s → $22 \cdot 4 = 88$ ppm. Hoy también se usan pulsómetros y relojes deportivos.

undefined

Valores de la frecuencia cardiaca

- **FC en reposo**: se toma al despertar, antes de levantarse. En adolescentes suele estar entre **60 y 90 ppm**. Las personas entrenadas tienen valores más bajos: su corazón es más eficaz y bombea más sangre en cada latido. Algunos ciclistas profesionales tienen 35-40 ppm.
- **FC máxima**: el máximo de latidos que puede alcanzar el corazón. Se estima con la fórmula $\text{FC máx} = 220 - \text{edad}$. A los 15 años: $220 - 15 = 205$ ppm.
- **FC de recuperación**: lo que baja en el primer minuto tras el esfuerzo. Cuanto más baja, mejor forma física.

undefined

La zona de actividad saludable

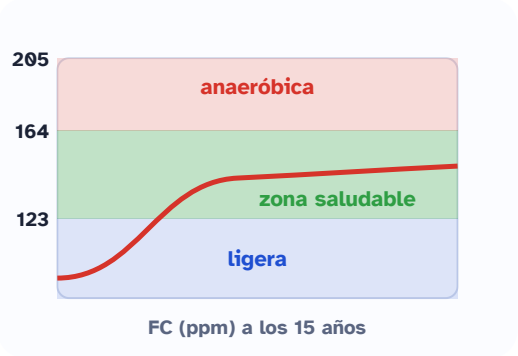
Para mejorar la resistencia aeróbica con seguridad hay que trabajar entre el **60 % y el 80 %** de la FC máxima: es la **zona de actividad saludable**.

Para una persona de 15 años (FC máx = 205):

- Límite inferior: $205 \cdot 0{,}60 =$ **123 ppm**.

- Límite superior: 205 · 0,80 = **164 ppm**.

Por debajo, el esfuerzo apenas produce mejoras; por encima, se entra en la zona anaeróbica y la fatiga llega pronto. Un truco práctico es el **test del habla**: en la zona aeróbica puedes hablar mientras corres, aunque no cantar.



FC (ppm) a los 15 años

Sistemas de entrenamiento continuos

Se trabaja **sin pausas** durante un tiempo prolongado:

- **Carrera continua**: correr a ritmo constante y suave entre 15 y 40 minutos, en la zona saludable. Es la base para empezar.
- **Fartlek** («juego de velocidad» en sueco): correr de forma continua cambiando el ritmo según el terreno o a voluntad: más rápido en una cuesta, suave en el llano.
- **Entrenamiento total**: carrera continua combinada con ejercicios de saltos, fuerza o flexibilidad durante el recorrido.

Otras actividades sirven igual: natación, ciclismo, patinaje, comba, bailes aeróbicos.

undefined

Sistemas fraccionados

El esfuerzo se divide en **partes** con **pausas** de recuperación entre ellas. Permiten trabajar a mayor intensidad:

- **Interval training**: esfuerzos de intensidad media-alta (por ejemplo, 200 m) con una recuperación incompleta, hasta que la FC baja a unas 120-130 ppm, y se repite.

- **Circuito**: varias estaciones con ejercicios distintos (saltos, comba, abdominales, carrera) que se recorren con un tiempo de trabajo y otro de descanso en cada una.

Los sistemas fraccionados son más exigentes: deben usarse cuando ya hay una base aeróbica y con supervisión.

undefined

Qué cambia en el cuerpo al entrenar

Cuando se entrena la resistencia aeróbica de forma regular, el organismo se **adapta**:

- El **corazón** aumenta de tamaño y fuerza: expulsa más sangre en cada latido (más volumen sistólico).
- Los **pulmones** aprovechan mejor el aire y los músculos respiratorios se fortalecen.
- Aumentan los **capilares** y las **mitocondrias** de los músculos, que usan mejor el oxígeno.
- Baja la **tensión arterial** y mejora el colesterol.

Estas adaptaciones tardan semanas en aparecer y se pierden si se deja de entrenar: por eso la regularidad importa más que la intensidad.

undefined

Cómo mejorar con seguridad

Para progresar sin lesiones hay que respetar unos **principios del entrenamiento**:

- **Progresión**: aumentar poco a poco, primero el tiempo y después la intensidad. Por ejemplo, de 10 a 25 minutos de carrera en ocho semanas.
- **Continuidad**: al menos 3 sesiones por semana; si se para, se pierde lo ganado.
- **Individualización**: cada persona tiene su ritmo.
- **Alternancia** de trabajo y descanso: la mejora se produce durante la recuperación.

Señales para parar: mareo, dolor en el pecho, falta de aire excesiva o náuseas. Hidrátate y evita las horas de más calor.

undefined

Resistencia y corazón

Aeróbica	con oxígeno · baja-media · más de 3 min
Anaeróbica	sin oxígeno suficiente · intensa · corta
Pulso	latidos en 15 s × 4 · muñeca o cuello
Zona saludable	60-80 % de (220 – edad)
Sistemas	continuos (carrera, fartlek) · fraccionados

Ejercicios

1. **Clasifica como aeróbico o anaeróbico: maratón, 200 m lisos, paseo en bici de 1 h, levantar un peso máximo.**

2. **Cuentas 18 latidos en 15 s en reposo. ¿Cuál es tu FC?**

3. **Calcula la FC máxima y la zona saludable de una persona de 16 años.**

4. **¿Por qué los deportistas de resistencia tienen una FC en reposo baja?**

5. **Explica en qué consiste el fartlek.**

6. **¿Qué diferencia hay entre interval training y carrera continua?**

7. **Diseña un circuito de 6 estaciones para trabajar la resistencia.**

8. **Nombra cuatro principios del entrenamiento.**

9. **Indica tres señales que obligan a detener el ejercicio.**

10. **Registra tu FC en reposo, tras calentar, tras 10 min de carrera y 1 min después, y haz una gráfica.**

Practica

1. **La resistencia que trabaja con oxígeno suficiente es la...**
   - **A)** anaeróbica
   - **B)** aeróbica
   - **C)** explosiva
2. **Un sprint de 100 m es un esfuerzo...**
   - **A)** aeróbico
   - **B)** de flexibilidad
   - **C)** anaeróbico
3. **Para tomar el pulso no se usa el dedo...**
   - **A)** pulgar
   - **B)** índice
   - **C)** corazón
4. **Si cuentas 20 latidos en 15 segundos, tu FC es...**
   - **A)** 20 ppm
   - **B)** 35 ppm
   - **C)** 80 ppm
5. **La fórmula estimada de la FC máxima es...**
   - **A)** 200 + edad
   - **B)** 220 – edad
   - **C)** 180 – peso
6. **La zona de actividad saludable va del...**
   - **A)** 60 al 80 % de la FC máx
   - **B)** 10 al 20 %
   - **C)** 90 al 100 %
7. **Las personas entrenadas tienen en reposo una FC...**
   - **A)** más alta
   - **B)** más baja
   - **C)** igual
8. **Correr cambiando de ritmo según el terreno es...**
   - **A)** interval training

B) circuito

C) fartlek

9. **Un sistema con esfuerzos y pausas de recuperación es...**

A) fraccionado

B) continuo

C) estático

10. **El test del habla indica zona aeróbica si puedes...**

A) cantar a pleno pulmón

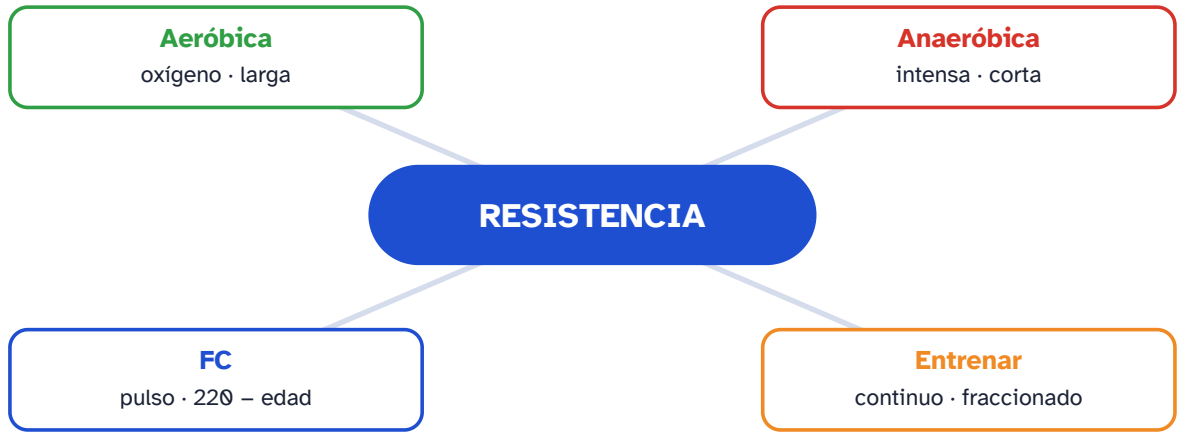
B) hablar pero no cantar

C) no decir nada

Explícalo con tus palabras

Incluye: Diferencia entre resistencia aeróbica y anaeróbica; Cómo se toma el pulso y se calcula la FC; Cómo se calcula la zona de actividad saludable; Diferencia entre sistemas continuos y fraccionados.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Resistencia

Mantener un esfuerzo el mayor tiempo posible.

Aeróbica

Con oxígeno suficiente: intensidad media y larga duración.

Anaeróbica

Sin oxígeno suficiente: intensa y corta.

Frecuencia cardiaca

Latidos por minuto (ppm).

Tomar el pulso

Contar 15 s y multiplicar por 4.

FC máxima

220 – edad (estimación).

Zona saludable

Entre el 60 y el 80 % de la FC máxima.

Fartlek

Carrera continua con cambios de ritmo.

Soluciones

1. **B)** Larga duración.
2. **C)** Intenso y corto.
3. **A)** Tiene pulso propio.
4. **C)** $20 \cdot 4$.
5. **B)** A los 15: 205.
6. **A)** Aeróbica.
7. **B)** Corazón más eficaz.
8. **C)** Juego de velocidad.
9. **A)** Interval, circuito.
10. **B)** Intensidad moderada.

Soluciones de los ejercicios

1. Aeróbico, anaeróbico, aeróbico, anaeróbico.
2. 18 · 4 = 72 ppm.
3. 204 ppm; 60 % ≈ 122 y 80 % ≈ 163 ppm.
4. Su corazón es más fuerte y bombea más sangre en cada latido, así que necesita latir menos veces.
5. Carrera continua con cambios de ritmo según el terreno o a voluntad.
6. El interval alterna esfuerzos intensos con pausas; la carrera continua no tiene pausas y es de intensidad moderada.
7. Ejemplo: comba, skipping, saltos laterales, carrera ida y vuelta, escalador, step; 40 s de trabajo y 20 s de pausa.
8. Progresión, continuidad, individualización y alternancia trabajo-descanso.
9. Mareo, dolor en el pecho, náuseas o falta de aire excesiva.
10. Respuesta abierta; la gráfica debe subir con el esfuerzo y bajar en la recuperación.